

Introducción y Discusión de la Regla de L'Hôpital

Dr. Freddie Santiago Hernández
Departamento de Ciencias Matemáticas
Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez
Google Gemini PRO

20 de agosto de 2026

Introducción

El estudio de los límites es el pilar fundamental sobre el cual se construye el cálculo diferencial e integral. En muchas ocasiones, al intentar evaluar el límite de una función racional o del cociente de dos funciones, nos encontramos con que la sustitución directa produce expresiones que no tienen un valor matemático definido. Estas expresiones se conocen como **formas indeterminadas**. Las más comunes en un primer curso de cálculo son $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$.

Cuando nos enfrentamos a una forma indeterminada, no significa que el límite no exista, sino que el método de sustitución directa no es suficiente para encontrar la respuesta. Históricamente, los matemáticos utilizaban manipulaciones algebraicas como la factorización, la racionalización o identidades trigonométricas complejas para resolver estos límites. Sin embargo, gracias al matemático francés Guillaume de l'Hôpital (y a su maestro Johann Bernoulli, quien realmente descubrió el teorema), contamos con una herramienta analítica muy poderosa y directa que utiliza las derivadas para resolver este tipo de problemas.

Discusión de la Regla de L'Hôpital

La **Regla de L'Hôpital** establece un método para evaluar límites de formas indeterminadas utilizando las derivadas del numerador y del denominador.

Teorema (Regla de L'Hôpital): Supongamos que f y g son funciones derivables y que $g'(x) \neq 0$ en un intervalo abierto que contiene a c (excepto posiblemente en el mismo c). Supongamos que el límite:

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}$$

produce una forma indeterminada del tipo $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$. Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

siempre y cuando el límite del lado derecho exista (o sea infinito).

Puntos clave para el estudiante:

- **Verificación obligatoria:** Antes de aplicar la regla, **debe** verificar mediante sustitución directa que efectivamente tiene una forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$. Si aplica la regla a un límite que no es indeterminado, obtendrá una respuesta incorrecta.
- **Derivación independiente:** Se deriva el numerador por separado y el denominador por separado. **No** se utiliza la regla del cociente.
- **Aplicación repetida:** Si después de aplicar la regla una vez vuelve a obtener una forma indeterminada, puede aplicar la regla de L'Hôpital nuevamente, siempre y cuando se sigan cumpliendo las condiciones.
- **Otras formas:** Formas indeterminadas como $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞ , 0^0 e ∞^0 pueden resolverse con esta regla, pero primero deben transformarse algebraicamente a $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$.

Ejemplos Resueltos

A continuación, se presentan siete ejemplos completamente resueltos, ordenados desde el nivel más básico hasta el más avanzado. Cada paso se explica de manera detallada y estructurada para facilitar la lectura hacia abajo.

Ejemplo 1 (Nivel: Fácil)

0.0.1. Problema:

Evaluar $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$

0.0.2. Solución:

Fase 1: Evaluar el límite por sustitución directa.

Evalúamos el numerador en $x = 0$:

$$\sin(0) = 0$$

Evalúamos el denominador en $x = 0$:

$$x = 0$$

Obtenemos la forma indeterminada $\frac{0}{0}$. Esto nos autoriza a usar la Regla de L'Hôpital.

Fase 2: Calcular las derivadas.

Derivamos la función del numerador con respecto a x :

$$\frac{d}{dx}[\sin(x)] = \cos(x)$$

Derivamos la función del denominador con respecto a x :

$$\frac{d}{dx}[x] = 1$$

Fase 3: Aplicar la Regla de L'Hôpital y formar el nuevo cociente.

Sustituimos las funciones originales por sus derivadas:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{1}$$

Fase 4: Evaluar el nuevo límite por sustitución directa.

Evalúamos $\cos(x)$ en $x = 0$:

$$\cos(0) = 1$$

El denominador es una constante:

$$1$$

El resultado es:

$$\frac{1}{1} = 1$$

Conclusión: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

Ejemplo 2 (Nivel: Fácil - Intermedio)

0.0.3. Problema:

Evaluar $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$

0.0.4. Solución:

Fase 1: Evaluar el límite por sustitución directa.

Sustituimos $x = 2$ en el numerador:

$$(2)^2 - 4 = 4 - 4 = 0$$

Sustituimos $x = 2$ en el denominador:

$$2 - 2 = 0$$

Obtenemos la forma indeterminada $\frac{0}{0}$. Podemos usar la Regla de L'Hôpital.

Fase 2: Calcular las derivadas.

Derivamos el numerador:

$$\frac{d}{dx}[x^2 - 4] = 2x$$

Derivamos el denominador:

$$\frac{d}{dx}[x - 2] = 1$$

Fase 3: Aplicar la Regla y formar el nuevo límite.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x}{1}$$

Fase 4: Evaluar el límite resultante.

$$\lim_{x \rightarrow 2} 2x = 2(2) = 4$$

Conclusión: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = 4$

Ejemplo 3 (Nivel: Intermedio)

0.0.5. Problema:

Evaluar $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2}$

0.0.6. Solución:

Fase 1: Primera evaluación directa.

Cuando x tiende a infinito, e^x tiende a ∞ .

Cuando x tiende a infinito, x^2 tiende a ∞ .

Obtenemos la forma indeterminada $\frac{\infty}{\infty}$. Aplicamos L'Hôpital por primera vez.

Fase 2: Primera derivación.

Derivada del numerador:

$$\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$$

Derivada del denominador:

$$\frac{d}{dx}[x^2] = 2x$$

Fase 3: Evaluar el nuevo límite.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x}$$

Evaluamos nuevamente el comportamiento cuando $x \rightarrow \infty$:

El numerador $e^x \rightarrow \infty$.

El denominador $2x \rightarrow \infty$.

Obtenemos otra vez la forma $\frac{\infty}{\infty}$. Debemos aplicar L'Hôpital por segunda vez.

Fase 4: Segunda derivación.

Derivada del nuevo numerador:

$$\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$$

Derivada del nuevo denominador:

$$\frac{d}{dx}[2x] = 2$$

Fase 5: Evaluar el límite final.

Formamos el nuevo cociente:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2}$$

Como el numerador crece sin límite y el denominador es una constante (2):

El cociente tiende a ∞ .

Conclusión: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \infty$ (El límite no existe, crece sin cota).

Ejemplo 4 (Nivel: Intermedio)

0.0.7. Problema:

Evaluar $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$

0.0.8. Solución:

Fase 1: Primera evaluación directa.

Sustituimos $x = 0$ en el numerador:

$$e^0 - 1 - 0 = 1 - 1 = 0$$

Sustituimos $x = 0$ en el denominador:

$$0^2 = 0$$

Forma indeterminada: $\frac{0}{0}$.

Fase 2: Primera derivación.

Numerador:

$$\frac{d}{dx}[e^x - 1 - x] = e^x - 0 - 1 = e^x - 1$$

Denominador:

$$\frac{d}{dx}[x^2] = 2x$$

Fase 3: Evaluar el límite de la primera derivada.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x}$$

Evalúamos en $x = 0$:

$$\text{Numerador: } e^0 - 1 = 1 - 1 = 0$$

$$\text{Denominador: } 2(0) = 0$$

Nuevamente obtenemos $\frac{0}{0}$. Aplicamos L'Hôpital una segunda vez.

Fase 4: Segunda derivación.

Nuevo numerador:

$$\frac{d}{dx}[e^x - 1] = e^x$$

Nuevo denominador:

$$\frac{d}{dx}[2x] = 2$$

Fase 5: Evaluar el límite final.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2}$$

Sustituimos $x = 0$:

$$\frac{e^0}{2} = \frac{1}{2}$$

Conclusión: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}$

Ejemplo 5 (Nivel: Intermedio - Difícil)

0.0.9. Problema:

Evaluar $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x)$

0.0.10. Solución:

Fase 1: Evaluar el límite directo.

Cuando $x \rightarrow 0^+$, $x \rightarrow 0$.

Cuando $x \rightarrow 0^+$, $\ln(x) \rightarrow -\infty$.

Obtenemos la forma indeterminada $0 \cdot (-\infty)$.

No podemos aplicar L'Hôpital directamente a productos.

Fase 2: Transformar algebraicamente la expresión.

Reescribimos el producto como un cociente. Es equivalente dividir por el recíproco:

$$x \ln(x) = \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}}$$

Formamos el nuevo límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{x^{-1}}$$

Fase 3: Verificar la nueva forma indeterminada.

Numerador: $\ln(x) \rightarrow -\infty$

Denominador: $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$

Ahora tenemos la forma $\frac{-\infty}{\infty}$, válida para L'Hôpital.

Fase 4: Calcular derivadas del cociente transformado.

Numerador:

$$\frac{d}{dx}[\ln(x)] = \frac{1}{x}$$

Denominador:

$$\frac{d}{dx}[x^{-1}] = -1x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

Fase 5: Aplicar la regla y simplificar antes de evaluar.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}$$

Multiplicamos extremos con extremos y medios con medios (o invertimos el denominador de la fracción):

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{-x^2}{1} \right)$$

Simplificamos algebraicamente eliminando una x :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x)$$

Fase 6: Evaluar el límite simplificado.

Sustituimos $x = 0$ en $-x$:

$$-0 = 0$$

Conclusión: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$

Ejemplo 6 (Nivel: Difícil)

0.0.11. Problema:

Evaluar $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

0.0.12. Solución:

Fase 1: Evaluar la base y el exponente por separado.

Base: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1 + 0 = 1$

Exponente: $x \rightarrow \infty$

Obtenemos la forma indeterminada 1^∞ .

Fase 2: Usar logaritmos naturales para bajar el exponente.

Sea $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

Aplicamos el logaritmo natural ($\ln$) a ambos lados:

$$\ln(y) = \ln \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]$$

Usamos la propiedad de logaritmos ($\ln(A^B) = B \ln A$):

$$\ln(y) = x \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

Fase 3: Plantear el límite del logaritmo.

Calcularemos primero $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(y)$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \right]$$

Esto produce la forma $\infty \cdot 0$. Transformamos a cociente:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}$$

Ahora tenemos la forma $\frac{0}{0}$.

Fase 4: Aplicar L'Hôpital (Derivar con regla de la cadena).

Derivada del numerador (usando $u = 1 + x^{-1}$):

$$\frac{d}{dx} [\ln(1 + x^{-1})] = \frac{1}{1+x^{-1}} \cdot (-x^{-2})$$

Derivada del denominador:

$$\frac{d}{dx} [x^{-1}] = -x^{-2}$$

Fase 5: Simplificar la expresión.

Formamos el nuevo cociente con las derivadas:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{-x^{-2}}{1+\frac{1}{x}}}{-x^{-2}}$$

Cancelamos el factor común ($-x^{-2}$) en el numerador y denominador:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1+\frac{1}{x}}$$

Fase 6: Evaluar el límite simplificado.

Cuando $x \rightarrow \infty$, el término $\frac{1}{x} \rightarrow 0$:

$$\frac{1}{1+0} = 1$$

Esto significa que $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(y) = 1$.

Fase 7: Recuperar el límite original (y).

Dado que $\ln(y) \rightarrow 1$, usamos la función exponencial (inversa del logaritmo):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = e^1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = e$$

Conclusión: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

Ejemplo 7 (Nivel: Muy Difícil)

0.0.13. Problema:

Evaluar $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{x} \right)$

0.0.14. Solución:

Fase 1: Evaluar los términos de la resta.

Cuando $x \rightarrow 0$, el término $\frac{1}{\sin(x)}$ se acerca a ∞ (por la derecha).

Cuando $x \rightarrow 0$, el término $\frac{1}{x}$ se acerca a ∞ (por la derecha).

Obtenemos la forma indeterminada $\infty - \infty$.

Fase 2: Combinar las fracciones algebraicamente.

Buscamos un denominador común para convertir la resta en un cociente.

El denominador común es $x \sin(x)$:

$$\frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin(x)}{x \sin(x)}$$

Formamos el nuevo límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin(x)}{x \sin(x)}$$

Fase 3: Evaluar el nuevo cociente.

Sustituimos $x = 0$:

Numerador: $0 - \sin(0) = 0 - 0 = 0$

Denominador: $0 \cdot \sin(0) = 0$

Ahora tenemos la forma $\frac{0}{0}$.

Fase 4: Primera aplicación de L'Hôpital.

Derivamos el numerador:

$$\frac{d}{dx}[x - \sin(x)] = 1 - \cos(x)$$

Derivamos el denominador (requiere la regla del producto):

$$\frac{d}{dx}[x \sin(x)] = (1) \sin(x) + x(\cos(x)) = \sin(x) + x \cos(x)$$

Fase 5: Formar y evaluar el nuevo límite.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{\sin(x) + x \cos(x)}$$

Sustituimos $x = 0$ en este nuevo cociente:

Numerador: $1 - \cos(0) = 1 - 1 = 0$

Denominador: $\sin(0) + (0) \cos(0) = 0 + 0 = 0$

Obtenemos nuevamente la forma $\frac{0}{0}$.

Fase 6: Segunda aplicación de L'Hôpital.

Derivamos el nuevo numerador:

$$\frac{d}{dx}[1 - \cos(x)] = 0 - (-\sin(x)) = \sin(x)$$

Derivamos el nuevo denominador (requiere regla del producto para el segundo término):

$$\frac{d}{dx}[\sin(x) + x \cos(x)] = \cos(x) + [(1) \cos(x) + x(-\sin(x))]$$

Simplificamos la derivada del denominador:

$$\cos(x) + \cos(x) - x \sin(x) = 2 \cos(x) - x \sin(x)$$

Fase 7: Evaluar el límite definitivo.

Formamos el cociente final con estas derivadas:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{2 \cos(x) - x \sin(x)}$$

Sustituimos $x = 0$ en el numerador:

$$\sin(0) = 0$$

Sustituimos $x = 0$ en el denominador:

$$2 \cos(0) - (0) \sin(0) = 2(1) - 0 = 2$$

El resultado final del límite es:

$$\frac{0}{2} = 0$$

Conclusión: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{x} \right) = 0$